

Força magnética

Revisando...

Eletrodinâmica

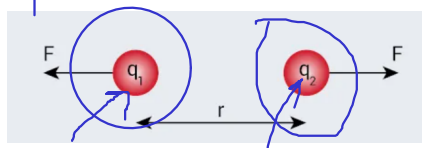
Corrente elétrica

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$



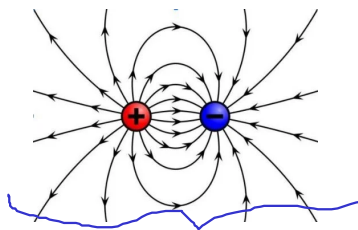
Força elétrica

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



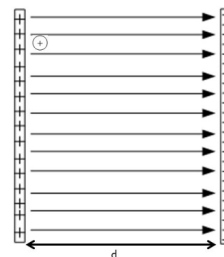
Campo elétrico

$$E = \frac{F}{q} \quad F = qE$$



Ddp em um campo elétrico uniforme

$$U = E \cdot d$$



Magnetismo

Força magnética

Revisando...

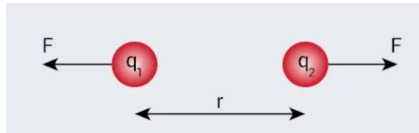
Eletrodinâmica

Corrente elétrica

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

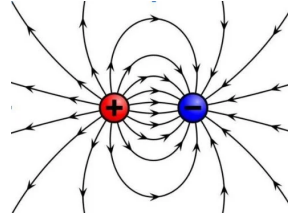
Força elétrica

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



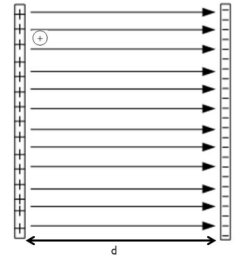
Campo elétrico

$$E = \frac{F}{q} \quad F = qE$$



Ddp em um campo elétrico uniforme

$$U = E \cdot d$$



Magnetismo

Magnetismo é o conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas.

Entre as propriedades magnéticas que os materiais podem apresentar, citam-se:

Materiais ferromagnéticos: são fortemente atraídos por campos magnéticos.

Materiais antiferromagnéticos: são fortemente repelidos por campos magnéticos.

Materiais diamagnéticos: são sutilmente repelidos por campos magnéticos.

Materiais paramagnéticos: são sutilmente atraídos por campos magnéticos.

Campo magnético

Força magnética

Revisando...

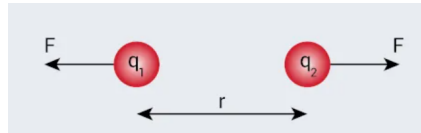
Eletrodinâmica

Corrente elétrica

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

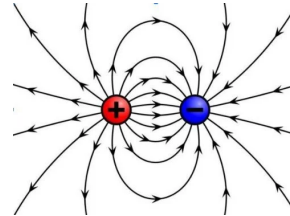
Força elétrica

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



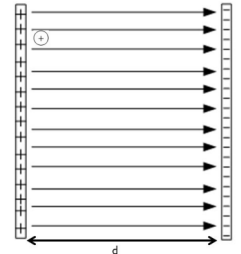
Campo elétrico

$$E = \frac{F}{q} \quad F = qE$$



Ddp em um campo elétrico uniforme

$$U = E \cdot d$$



Magnetismo

Magnetismo é o conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas.

Entre as propriedades magnéticas que os materiais podem apresentar, citam-se:

Materiais ferromagnéticos: são fortemente atraídos por campos magnéticos.

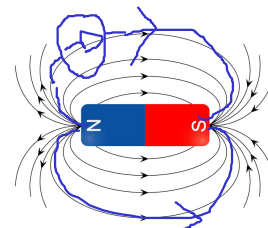
Materiais antiferromagnéticos: são fortemente repelidos por campos magnéticos.

Materiais diamagnéticos: são sutilmente repelidos por campos magnéticos.

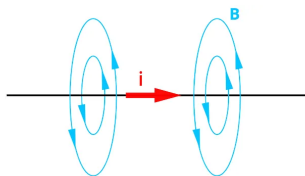
Materiais paramagnéticos: são sutilmente atraídos por campos magnéticos.

Campo magnético

Campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. É medido em Tesla.

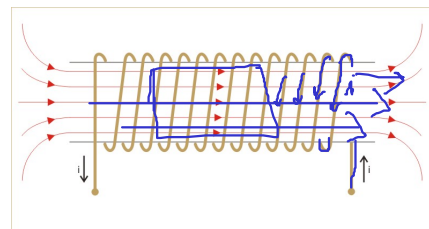


Campo magnético em um fio



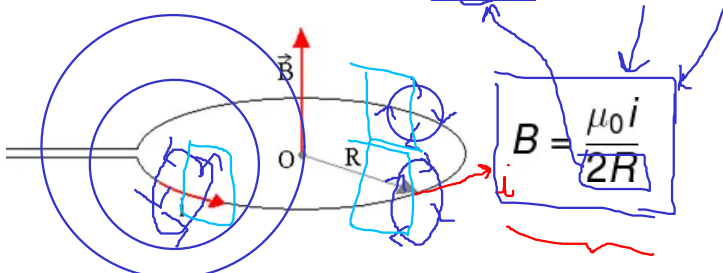
$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

Campo magnético em um solenoide



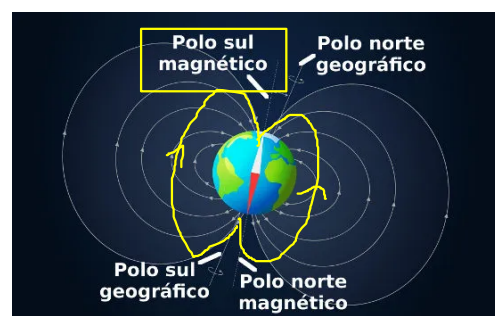
$$B = \frac{N\mu_0 i}{L}$$

Campo magnético em uma espira



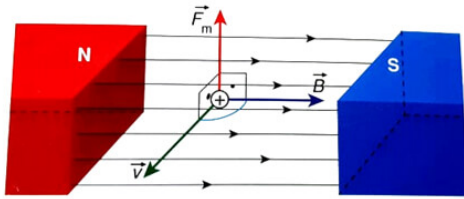
$$B = \frac{\mu_0 i}{2R}$$

Campo magnético terrestre



Força magnética

Força gerada por um campo magnético



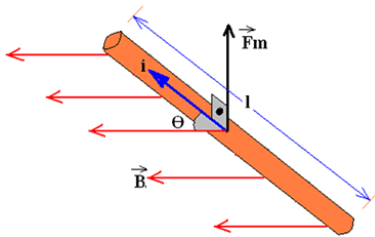
escalar $\rightarrow 50 \text{ kg}$
 $\rightarrow 20^\circ \text{C}$

vetorial $\left\{ \begin{array}{l} - \text{módulo} \\ - \text{direção} \\ - \text{sentido} \end{array} \right. \rightarrow N, S, L, D$
 $\rightarrow x, y, z$
 $\rightarrow \oplus / \ominus$
 $\rightarrow H/V$

$F = q v B \sin \theta$

$\sin 90^\circ = 1$

Força magnética em um fio condutor



$$F = B \cdot i \cdot l$$

$$F = B \cdot i \cdot l \cdot \sin \theta$$



Efeito do campo magnético sobre uma carga livre

Quando uma carga elétrica é colocada sob o efeito de um campo magnético, a única força resultante sobre ela é a força magnética devido ao campo, fazendo com que a partícula realize um movimento circular uniforme.

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$



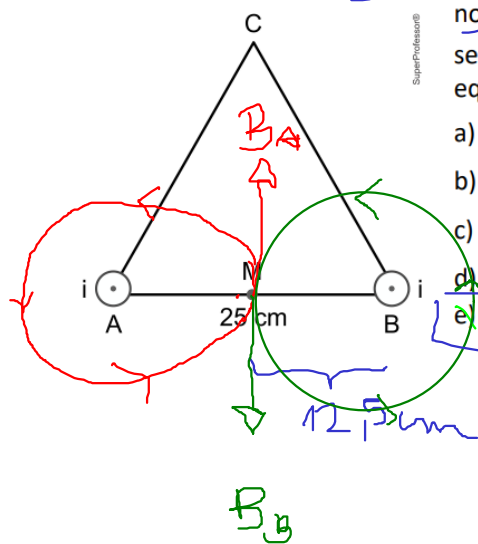
1. Dois fios longos e retilíneos são colocados fixamente no vácuo e paralelos entre si em uma direção perpendicular ao plano da folha. Ambos os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, idênticas, e saindo do plano da folha, representadas na figura pelo símbolo $\odot$. Os fios são percorridos por correntes elétricas de intensidade 2 A e estão dispostos nos vértices A e B do triângulo equilátero segundo a figura abaixo.

$$i = 2 \text{ A}$$

Sendo $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, marque a alternativa que representa o módulo do vetor indução magnética resultante

no ponto médio M do segmento AB do triângulo equilátero mostrado acima.

- a) $1,6 \cdot 10^{-6} \text{ T}$
- b) $2,4 \cdot 10^{-4} \text{ T}$
- c) $0,8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$
- d) $3,2 \cdot 10^{-6} \text{ T}$
- e) Zero



$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

$$R_A = 12,5 \text{ cm}$$

$$R_A = 0,125 \text{ m}$$

$$R_B = 0,125 \text{ m}$$

2. Um solenoide é um conjunto de circuitos fechados próximos uns dos outros, que fornece um campo magnético uniforme e pode ser obtido enrolando-se um fio sob a forma de bobina.

Se você deseja criar um campo magnético uniforme com 1,0 T e possui um solenoide de 800 voltas por centímetro que intensidade de corrente elétrica deve percorrer esse dispositivo?

Dados: considere $\pi = 3$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$.

Marque a única alternativa correta:

- a) 8,6 A.
- ☒ b) 10,4 A.
- c) 13,2 A.
- d) 5,2 A.

$$B = 1 \text{ T}$$

$$\frac{N}{L} \quad i = ?$$

$n = \text{volts}$

$$B = \frac{N}{L} \mu_0 \cdot i = 8 \cdot 10^4 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot i = 1$$

$\rightarrow \text{comp}$

$$\frac{800 \text{ voltas}}{\text{cm}} \cdot \frac{\text{cm}}{10^{-2} \text{ m}} = \frac{800 \cdot 10^2 \text{ volt}}{\text{m}} = 80000$$

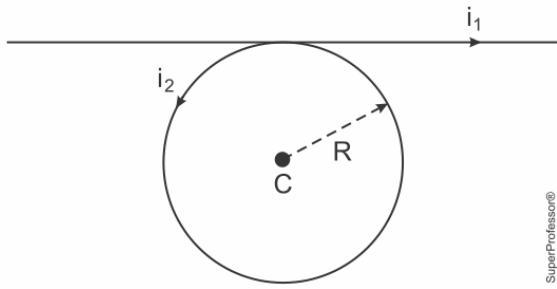
$$\rightarrow i = \frac{1}{8 \cdot 10^4 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = \frac{10^3}{96} = 10,4 \text{ A}$$

3. A corrente elétrica contínua em uma dada linha de transmissão é de 4.000 A. Um esportista de trilha perdido, andando perto da linha de transmissão, tenta se orientar utilizando uma bússola. O campo magnético terrestre é de $B_T = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ perto da superfície da Terra. A permeabilidade magnética é $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ m/A}$.

A distância que o esportista deverá se manter da linha de transmissão, para que o campo gerado pela corrente tenha o módulo igual ao do campo magnético terrestre, é:

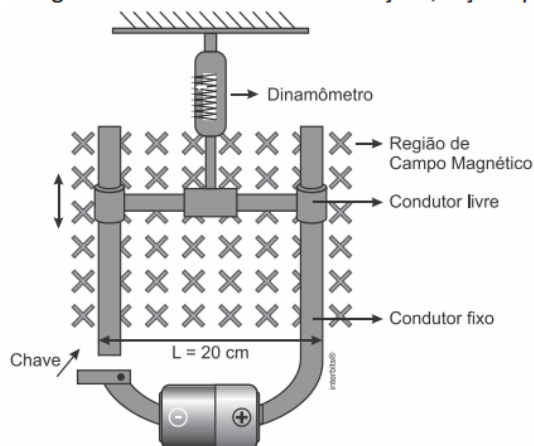
- a) $1,2 \cdot 10^1 \text{ m}$ b) $1,6 \cdot 10^1 \text{ m}$ c) $2 \cdot 10^1 \text{ m}$ d) $8 \cdot 10^0 \text{ m}$

5. A figura apresenta um fio retilíneo muito longo que tangencia uma espira de raio R . A intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio é i_1 e pela espira é i_2 . Se o campo magnético resultante no centro C da espira é nulo, a razão i_1/i_2 é:



- a) 1 b) π c) $1/\pi$ d) $2/\pi$

22. Um fio condutor rígido de massa igual a 200 g e comprimento $L = 20\text{ cm}$ é ligado ao restante do circuito através de contatos deslizantes sem atrito, como mostra a figura abaixo. O plano da figura é vertical. Inicialmente, a chave está aberta. O fio condutor é preso a um dinamômetro e se encontra em uma região com campo magnético de módulo $B = 1,0\text{ T}$, entrando perpendicularmente no plano da figura. Com base nessas informações, faça o que se pede.



- Calcule a força medida pelo dinamômetro com a chave aberta, estando o fio rígido em equilíbrio.
- Determine a direção e a intensidade da corrente elétrica no circuito após o fechamento da chave, sabendo-se que o dinamômetro passa a indicar leitura igual a zero.
- Calcule a tensão da bateria, sabendo-se que a resistência total do circuito é de $6,0\ \Omega$.